

Arquitectura de Innovación

1. Selección de Empresa y diagnóstico.

La empresa elegida fue JCAG la cual cuenta con sede principal en Medellín, dicha empresa desarrolla trabajos relacionados a la instalación y mantenimiento de infraestructura eléctrica para la CHEC en la subestación La Rosa en Dosquebradas.

Madurez digital evidenciada: JCAG cuenta con una Landing page para obtener información general de ellos tal como: Presencia en países, enfoque de la empresa, servicios que prestan, apartado para contratar, el compromiso de ellos con la sostenibilidad y un apartado de contacto (Únicamente funciona el botón de WhatsApp)

Debilidad digital evidenciada: A nivel interno, la empresa cuenta con un proceso manual en cuanto al registro de documentos y formularios de Seguridad y Salud en el trabajo, esto hace que se convierta en un proceso tedioso el cual involucra escribir manualmente nombre, cedula y la toma de firma de los empleados y posterior a ello escanearlo para subirlo a un drive el cual no tiene orden alguno. Un proceso de esta clase en una empresa de gran tamaño como JCAG puede generar un caos administrativo.

2. Integración de tecnologías

La forma de abordar la debilidad evidenciada en el diagnóstico sería implementando las siguientes tecnologías:

- **Inteligencia Artificial (Chatbot Corporativo):** Implementación de un agente conversacional inteligente alojado en la nube para la atención de clientes y reclutamiento.

Viabilidad técnica: El uso de arquitecturas *serverless* y modelos de lenguaje (LLM) permite una integración directa en la Landing Page actual. Garantiza un servicio 24/7 escalable con baja latencia y capacidad de respuesta inmediata sin intervención humana.

Sostenibilidad: Reduce la carga operativa del personal administrativo, permitiéndoles enfocarse en tareas de mayor valor. Al ser una solución en la nube, el mantenimiento es mínimo y su capacidad de actualización asegura que la herramienta no quede obsoleta frente a nuevas demandas del mercado.

- **Cloud Computing (Gestión Documental Automatizada):** Digitalización del flujo de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) mediante el procesamiento y

almacenamiento automatizado de formularios.

Viabilidad técnica: Desarrollo de scripts en la nube que transforman entradas de datos en documentos PDF estructurados. La infraestructura permite la conexión con bases de datos, asegurando que cada documento sea indexado correctamente y esté disponible de forma ubicua, eliminando el error del escaneo manual.

Sostenibilidad:

- **Ambiental:** Elimina radicalmente el consumo de papel y tóner, alineándose con el compromiso de sostenibilidad de JCAG.
- **Operativa:** Crea un histórico digital organizado que previene el "caos administrativo", garantizando que la empresa pueda auditar sus procesos de seguridad sin riesgo de pérdida de información a través de los años.

Descripción de la Solución Propuesta

La solución digital propuesta para JCAG se compone de dos módulos funcionales que se integran directamente en su plataforma web actual (jcagsas.com):

- **Módulo 1 – Chatbot Corporativo embebido en la Landing Page:** Se integrará un agente conversacional directamente en el sitio web de JCAG. El chatbot estará entrenado con información de la empresa (servicios, zonas de operación, perfil de contratación) y podrá atender dos flujos principales: (1) atención a clientes potenciales que visiten el sitio buscando contratar servicios eléctricos, y (2) pre-filtro de candidatos en procesos de reclutamiento, recolectando datos básicos y redirigiendo a los perfiles idóneos. El chatbot opera 24/7 sin intervención humana y se aloja en infraestructura serverless en la nube.
- **Módulo 2 – Formulario digital SST con generación automática de documento y almacenamiento en Drive:** Se construirá un formulario web que reemplace el proceso manual de registro de documentos de Seguridad y Salud en el Trabajo. El flujo funciona de la siguiente manera: el empleado diligencia el formulario digital ingresando su nombre, cédula y firma electrónica. Una vez enviado, el formulario transmite los datos a un script de Google Apps Script, el cual genera automáticamente un archivo Excel o Word con la información registrada (incluyendo nombre, cédula y firma de cada empleado). Finalmente, el documento generado se sube de forma automática y organizada a Google Drive, quedando indexado por fecha, empleado y tipo de formulario. Esto elimina por completo el proceso de escritura manual,

escaneo y carga desordenada de documentos.

3. Estrategias de escalabilidad

Las estrategias definidas para permitir que las soluciones crezcan de manera orgánica son las siguientes:

- **Growth Loop del Chatbot (Bucle de adquisición y valor):** A medida que más usuarios interactúan con el chatbot (clientes y candidatos), el sistema acumula patrones de consulta que permiten mejorar sus respuestas progresivamente. Cada interacción genera valor para la empresa (lead calificado o candidato pre-filtrado) sin incrementar los costos operativos, creando un bucle de crecimiento sostenible: más visitas → más datos → mejor atención → más conversiones.

- **Escalabilidad del módulo SST:** El formulario SST puede replicarse para cubrir múltiples tipos de documentos de seguridad (permisos de trabajo, inspecciones, reportes de incidente) con solo duplicar la plantilla en Apps Script. A medida que JCAG incorpore nuevas obras o subestaciones, el sistema escala sin costos adicionales de infraestructura, dado que tanto Google Drive como Apps Script son servicios gestionados con alta disponibilidad.

- **Expansión modular a otras sedes:** Ambas soluciones son multi-sede por naturaleza. El chatbot puede ser configurado con información de diferentes proyectos o regiones, y el sistema de formularios SST puede replicarse para cada subestación o contrato activo, manteniendo un repositorio centralizado en Drive sin requerir infraestructura física adicional.

4. Dashboard de Métricas Digitales (KPIs)

Los indicadores clave de éxito definidos para medir el desempeño de ambas soluciones son:

- **Costo de Adquisición de Clientes (CAC):** Se calcula dividiendo la inversión total en el chatbot (desarrollo + mantenimiento mensual en la nube) entre el número de clientes o leads calificados generados por el canal digital en un período. La meta inicial es lograr un CAC inferior al costo promedio de una visita comercial presencial, estimado en aproximadamente \$150.000 COP por visita.

- **Lifetime Value (LTV):** Dado que JCAG opera con contratos de mantenimiento de infraestructura de mediana y larga duración, el LTV se estima como el valor promedio de un contrato activo (entre \$50 y \$200 millones COP según la magnitud de la obra). La relación LTV/CAC objetivo es superior a 10:1, lo que justifica ampliamente la inversión en el canal digital.
- **Tasa de retención documental (SST):** Porcentaje de formularios SST completados digitalmente frente al total de registros requeridos en un mes. La meta a 3 meses es alcanzar el 80% de adopción entre los empleados de campo.
- **Funnel de conversión del Chatbot:** Se medirán tres etapas: (1) visitantes que inician conversación con el chatbot, (2) usuarios que completan el flujo de contacto o postulación, y (3) leads que derivan en una reunión formal o proceso de vinculación. El objetivo inicial es una tasa de conversión de visita a lead del 15%.

5. Finanzas Digitales

Modelo de monetización / retorno de inversión: Las soluciones propuestas no se monetizan directamente hacia el mercado externo, sino que generan retorno interno a través de la reducción de costos operativos y el aumento de la capacidad comercial de JCAG. El modelo corresponde a una solución de eficiencia operativa (modelo de ahorro de costos) con impacto directo en la productividad administrativa y comercial.

Costos operativos iniciales estimados:

- Desarrollo e integración del chatbot en la Landing Page: \$800.000 – \$1.500.000 COP (único, según proveedor).
- Servicio de API de modelo de lenguaje (LLM) en la nube: \$50.000 – \$150.000 COP/mes según volumen de interacciones.
- Desarrollo del formulario SST y script de Apps Script: \$500.000 – \$900.000 COP (único, desarrollo a medida).
- Google Workspace (Drive + Apps Script): \$0 COP adicional si la empresa ya cuenta con cuenta Google; o \$25.000 – \$35.000 COP/usuario/mes con Google Workspace Business Starter en caso de requerirse.
- Mantenimiento y actualizaciones: \$200.000 – \$400.000 COP/mes (ambas soluciones).

Ahorro estimado: La eliminación del proceso manual de SST (impresión, escaneo, archivo físico) representa un ahorro estimado de 8 a 12 horas/hombre mensuales en gestión documental, equivalentes a \$240.000 – \$360.000 COP/mes. El punto de equilibrio de la inversión se proyecta entre el tercer y quinto mes de operación.

6. Refinamiento de la Propuesta de Valor

La propuesta de valor de la solución se ajustará de forma iterativa a partir del feedback recopilado durante las pruebas con usuarios potenciales (empleados de campo de JCAG y clientes actuales de la empresa). Los criterios de ajuste serán los siguientes:

- **Usabilidad del formulario SST:** Si los empleados de campo presentan dificultades con el diligenciamiento digital (dado que muchos operan desde dispositivos móviles en zonas de obra), se simplificará el formulario reduciendo el número de campos y se optimizará para pantallas pequeñas. La firma electrónica se implementará mediante trazo táctil compatible con smartphones.
- **Tono y flujo del Chatbot:** Si los usuarios reportan respuestas confusas o demasiado genéricas, se refinará el conjunto de entrenamiento del agente conversacional con preguntas frecuentes reales recopiladas del equipo comercial y de RRHH de JCAG. El flujo de conversación se rediseñará priorizando las rutas de mayor uso identificadas en las pruebas.
- **Integración con procesos existentes:** Si durante las pruebas se evidencia que la nomenclatura de archivos generados en Drive no se adapta a la estructura de carpetas que ya maneja JCAG internamente, el script de Apps Script se ajustará para respetar la jerarquía de carpetas existente, garantizando una transición sin fricción hacia el nuevo sistema.